



TENSION ÉLECTRIQUE

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Définition et notation

$$U_{AB} = V_A - V_B \quad (\text{en volt, V}) \quad U_{AB} = -U_{BA}$$

Grandeur algébrique (mesurée par déplacement de la trace sur oscilloscope, ou au voltmètre).

2. Mesure – voltmètre

Branché en **dérivation**, appareil polarisé (borne + vers le pôle +).

$$\text{Lecture : } U = \frac{\text{calibre} \times L}{N}$$

3. Oscilloscope

Déviations verticale proportionnelle à la tension appliquée :

$$U_{AM} = k_v \cdot d_y \quad (k_v : \text{sensibilité verticale en V/div, } d_y : \text{déviations en divisions})$$

Base de temps (balayage horizontal) : $t = k_h \cdot d_x$ (k_h en s/div ou ms/div).

4. Choix du calibre

Commencer par le plus grand calibre disponible, puis descendre jusqu'à obtenir la déviation maximale de l'aiguille (sans jamais dépasser le calibre choisi).

5. Propriétés fondamentales

Dipôles en série (additivité) : $U_{AD} = U_{AB} + U_{BC} + U_{CD}$: même tension aux bornes	Dipôles en parallèle (unicité)
--	--------------------------------

6. Tensions variables

Période T (s) : plus petite durée de répétition. Fréquence $f = 1/T$ (Hz). Tension **alternative** : valeur moyenne nulle.

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \quad (\text{tension efficace, mesurée en mode AC})$$

7. Convention récepteur

Flèches de i et de u opposées	Si $I_{AB} > 0$ (courant réel de A vers B) alors $U_{AB} > 0$
-----------------------------------	--

8. Exercice corrigé

Énoncé : Pour mesurer la tension U aux bornes d'un générateur, on utilise un voltmètre dont le cadran comporte 150 graduations. Le calibre choisi est 30 V. L'aiguille s'arrête devant la graduation 45.

1. Calculer la valeur de U .
2. L'oscillogramme d'une tension alternative sinusoïdale montre $U_{max} = 8,5$ V. Calculer la tension efficace correspondante.

Correction :

1.

$$U = \frac{\text{calibre} \times L}{N} = \frac{30 \times 45}{150} = 9 \text{ V}$$

2.

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{8,5}{\sqrt{2}} \approx 6,01 \text{ V}$$

FIN DE LA FICHE